

凸透鏡、凹透鏡 | 用「牽手走沙灘」看懂 老師小抄 · 任務五 透鏡

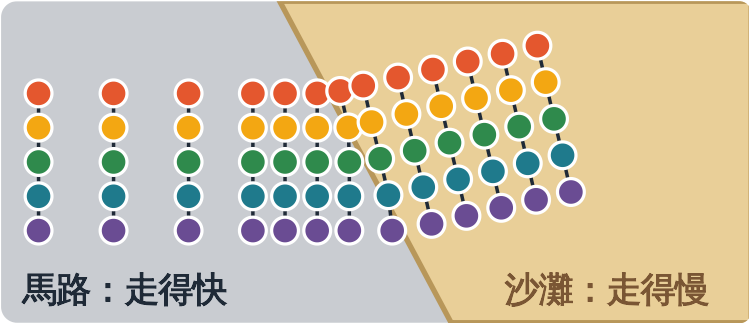
只要記一件事：**光走進玻璃、水，會變慢**——就像全班牽手從馬路走進沙灘。
誰先踩到沙誰先慢，整排就「折一下」換方向。鏡片的形狀，決定大家往哪裡走。

🧑 同學
= 光

🛣️ 馬路（走得快）
= 空氣

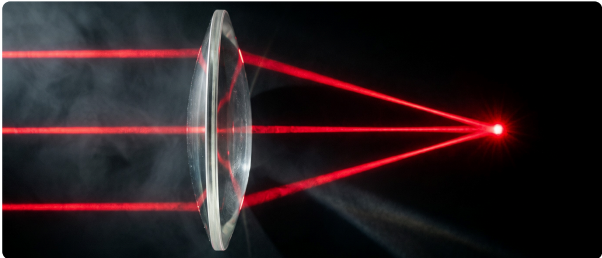
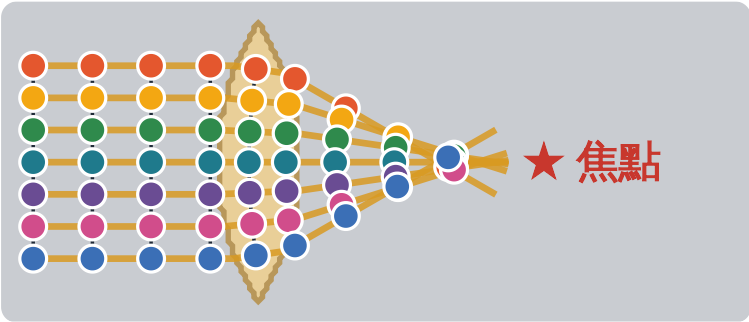
🏖️ 沙灘（走得慢）
= 玻璃、水

① 斜斜走進沙灘：整排換方向



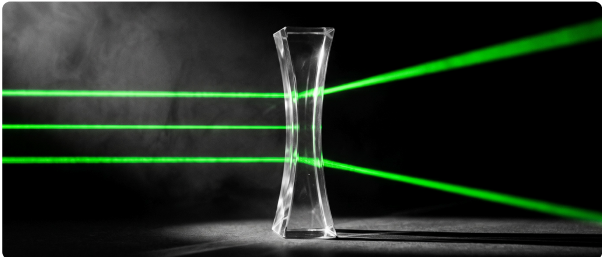
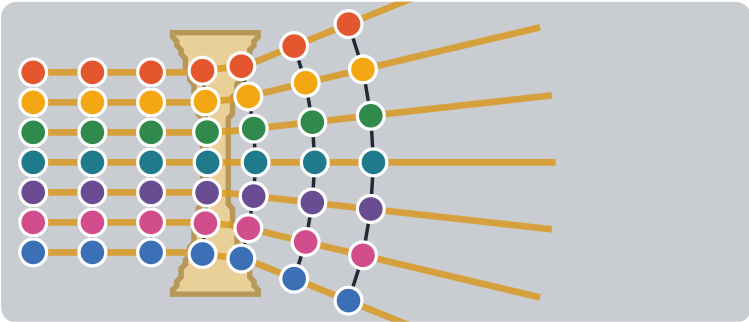
- 沙灘的邊是斜的，上面的同學先踩到沙、先變慢。
- 下面的同學還在馬路上，走得快。
- 快的追、慢的拖 → 整排換方向。
- 光在水面、玻璃表面「折一下」就是這樣。

② 中間厚的沙堆 → 大家聚到一點（凸透鏡）



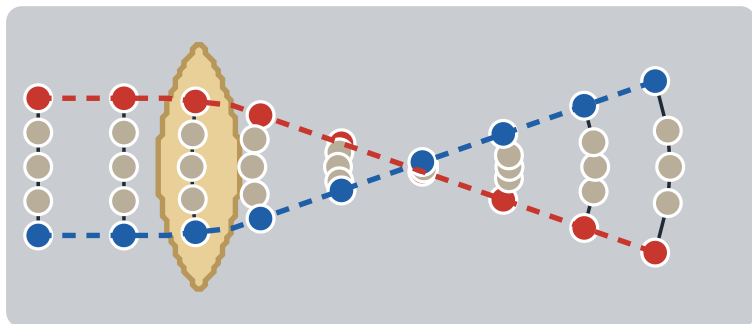
- 中間的同學走過最厚的沙 → 最慢；兩邊沙薄，很快就出來。
- 整排彎成弧形，兩邊往中間靠 → 聚到焦點。
- 放大鏡、老花眼鏡、相機、一滴水、圓魚缸。

③ 兩邊厚、中間薄 → 大家散開（凹透鏡）



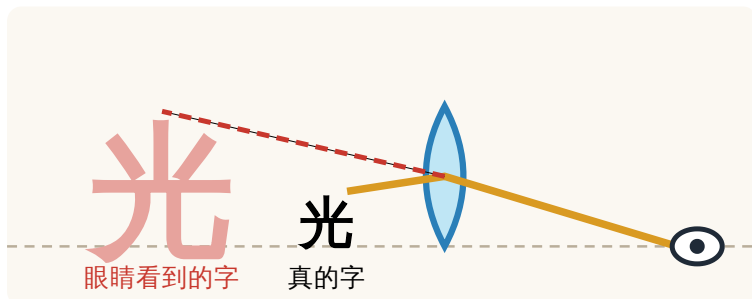
- 這次是兩邊的同學最慢，中間的很快走過去。
- 整排往外打開 → 光散開。
- 近視眼鏡、門上的貓眼：東西變小、看得更廣。

④ 為什麼拿遠一點會「倒過來」？



- 同學走到焦點不會停，會交叉繼續走。
- 紅色原本在上面，走過焦點跑到下面；藍色跑到上面。
- 景色的光也上下交換 → 白紙上的景色倒過來（投影魔術答案 B）。
- 照片：圓水杯（左右圓）讓後面的箭頭左右翻過來，同一個道理。

⑤ 為什麼靠近字，字會變大？



- 字的光穿過放大鏡，被「折一下」才進眼睛。
- 眼睛不知道光折過，只會直直往回看（紅色虛線）。
- 往回看到的地方，是一個又大、又遠的字。
- 跟「魚看起來比較淺」同一個道理。凹透鏡剛好相反 → 字變小。

⑥ 學生可能會問

Q：為什麼光到玻璃會變慢？

玻璃、水比空氣「擠」，光走起來比較費力——就像沙子讓腳陷下去。（國中只要知道「會變慢」就夠了。）

Q：光直直地、正正地照進去，也會折嗎？

不會。整排同學「同時」踩到沙，一起變慢，方向不變。所以要「斜斜地」才會換方向。

Q：近視眼鏡為什麼是凹的？

近視的眼睛把光聚得太早。凹透鏡先讓光散開一點，剛好聚在眼睛底部，就看清楚了。

Q：老花眼鏡為什麼是凸的？

眼睛聚光的力氣不夠，凸透鏡幫忙先聚一點。

Q：水滴、圓魚缸為什麼會放大？

圓圓鼓鼓 = 中間厚 = 小小的凸透鏡。

⑦ 課堂可以「真的做」

- 牽手走沙灘：走廊是馬路（正常走）、地墊或沙坑是沙灘（小碎步）。斜斜地走進去，整排就換方向。
- 水杯翻箭頭：圓玻璃杯裝滿水，放在箭頭卡前面，慢慢往後拉 → 箭頭突然翻過來。
- 一滴水放大鏡：透明片上滴一滴水，放在字上 → 字變大。

△ 放大鏡不能對著太陽、不能對著人（焦點很燙）

口訣：中間厚，光聚起來、字變大；中間薄，光散開、字變小